

اختبار 1

الاختبار الفصلي الثاني

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

مارس 17 2027

المدة: ساعتان

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

المادة:

اختبار رقم 1

النوع:

الفصل 2

الفصل الدراسي:

ساعتان

المدة:

التمرين 1 (4 نقاط) — لتكن $e^x \sin x = f(x)$

أدرس زوجية f .

احسب $f'(x)$ ثم $f''(x)$.

أثبت أن f حل لمعادلة تفاضلية من الشكل $0 = 2y + '2y - ''y$.

التمرين 2 (4 نقاط) — لتكن $i - 1 = z$

احسب z^2 و $|z|$.

اكتب z على الشكل الأسّي.

احسب z^{10} .

التمرين 3 (4 نقاط) — احسب التكاملات:

$$\int_0^{\ln 2} \frac{x_e}{e^x + 10} dx$$

$$\int_0^1 x^2 e^{3x} dx$$

التمرين 4 (4 نقاط) — احتمالات:

نرمي حجر نرد متوازن مرتين. احسب احتمال أن يكون المجموع 7.

نرمي 3 عملات معدنية. احسب احتمال الحصول على وجهين على الأقل.

التمرين 5 (4 نقاط) — أثبت بالتراجع أن $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ لكل $n \geq 1$.

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر

asaadadli9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد